

Aulero UNViMe

Estado del arte, definición del problema y definiciones pendientes

Documento de trabajo — Proyecto Final, Ingeniería en Sistemas de Información —

Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe)

Versión preliminar — agosto de 2026

1. Estado del arte

El problema de asignar clases a franjas horarias y aulas en una institución educativa se conoce en la bibliografía especializada como University Course Timetabling Problem (UCTP). Es un problema de optimización combinatoria clasificado como NP-hard, en el que debe satisfacerse un conjunto de restricciones duras (no negociables) y minimizarse, en la medida de lo posible, la violación de un conjunto de restricciones blandas (deseables pero no obligatorias). La literatura sobre el tema muestra una evolución relativamente identificable en las familias de técnicas empleadas para resolverlo, que puede describirse en cuatro momentos.

1.1. Las metaheurísticas clásicas

Desde los primeros trabajos sobre el problema (décadas de 1990 y 2000), la familia de técnicas dominante fue la de las metaheurísticas: algoritmos genéticos, recocido simulado (simulated annealing), búsqueda tabú y optimización por colonia de hormigas, entre otras. Su atractivo es que no requieren un modelo matemático exacto del problema y pueden adaptarse a instancias grandes en tiempos razonables, a costa de no garantizar la optimalidad de la solución hallada.

- Un enfoque de aceptación por umbral (threshold accepting) aplicado a las instancias curriculares del ITC2007 logró soluciones de alta calidad mediante una cuidadosa evaluación delta de los movimientos [1].
- Un sistema de colonia de hormigas ("Greedy Ants") encontró soluciones factibles en todas las instancias del dataset ITC2007, aunque sin igualar a los mejores métodos publicados en ese momento [2].
- En un caso real documentado en la Universidad de Dar es Salaam, un enfoque de recocido simulado combinado con descenso más pronunciado, en dos fases, superó ampliamente las soluciones armadas manualmente [3].
- No toda combinación de metaheurísticas mejora los resultados: en la Universidad de la República (Uruguay), una combinación de algoritmos genéticos, búsqueda tabú y colonia de hormigas obtuvo los peores resultados dentro de su propia comparación, lo que sugiere que combinar técnicas sin un criterio claro no garantiza mejores soluciones [4].

1.2. Las hiper-heurísticas

A mediados de la década de 2000 surgió una segunda generación de enfoques que opera un nivel de abstracción por encima de las metaheurísticas: los hiper-heurísticos. En lugar de aplicar una única heurística fija, un hiper-heurístico decide dinámicamente, durante la

construcción o mejora del horario, cuál heurística de bajo nivel aplicar en cada paso. El grupo liderado por Edmund Burke fue central en el desarrollo de esta línea de trabajo [5].

- Enfoques de búsqueda local iterada que combinan autónomamente distintos operadores de movimiento, contrastando aprendizaje estático (offline) y dinámico (online), obtuvieron resultados competitivos — incluso mejores que los previamente conocidos— sobre instancias reales de las dos primeras competencias internacionales de timetabling [6].
- Existen revisiones sistemáticas del área que proponen distintas taxonomías de hiper-heurísticos (de selección o de generación; constructivos o perturbativos) [7], [8].

1.3. El resurgimiento de la optimización matemática exacta

En los últimos años, de la mano de la maduración de solvers comerciales y libres (Gurobi, CPLEX, CP-SAT, entre otros), la bibliografía documenta un corrimiento de popularidad desde las metaheurísticas hacia la optimización matemática exacta: programación lineal entera mixta (MILP), programación por restricciones y satisfacibilidad booleana ponderada (MaxSAT) [9]. Esta tendencia es especialmente visible en la competencia internacional más reciente y exigente del área.

- Un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) aplicado a la sincronización de calendarios de cursos universitarios mejoró en un 9,45% las soluciones armadas manualmente [10].
- En la International Timetabling Competition 2019 (ITC2019), la competencia más realista y exigente del área, el primer puesto lo obtuvo un enfoque matheurístico de tipo "Fix-and-Optimize", el segundo un modelo de programación entera mixta con técnicas de preprocesamiento, y el tercero un recocido simulado — evidencia de que, en instancias reales de gran escala, los enfoques exactos e híbridos ya superan a las metaheurísticas puras [11].
- Un solver basado en satisfacibilidad máxima ponderada (MaxSAT), UniCorT, combinado con búsqueda local, quedó entre los cinco finalistas de esa misma competencia [12].
- También se han propuesto formulaciones que combinan coloreo de grafos con programación lineal entera — un enfoque clásico reformulado aprovechando la capacidad de los solvers modernos [13].

1.4. Aprendizaje automático y aprendizaje por refuerzo (frontera actual)

Es la línea más reciente, y la que menos antecedentes tiene en la bibliografía de habla hispana relevada para este proyecto: ninguno de los trabajos de grado o posgrado latinoamericanos identificados en esta investigación emplea aprendizaje automático, lo que la convierte en una posible zona de aporte original para este Proyecto Final. A diferencia de las metaheurísticas y la optimización exacta —que tratan cada instancia del problema como un evento aislado a resolver desde cero—, el aprendizaje automático y, en particular, el aprendizaje por refuerzo profundo (Deep Reinforcement Learning, DRL) plantean el armado del horario como una secuencia de decisiones que un agente aprende a tomar, con la posibilidad de reutilizar lo aprendido entre instancias similares o de adaptarse a cambios sobre un horario ya construido: un escenario cercano al de las excepciones puntuales de aula identificadas para este proyecto (véase la Sección 3).

- Un trabajo de 2024 combina algoritmos genéticos con aprendizaje por refuerzo profundo (GAGDRL), utilizando Q-learning para que el propio algoritmo genético aprenda a autoajustar su estrategia de búsqueda, atacando los problemas de convergencia prematura y pérdida de eficiencia que sufren los genéticos clásicos a medida que crecen las restricciones [14].

- Otro trabajo, también de 2024, plantea el UCTP directamente como una serie de tareas de decisión dinámica resueltas mediante aprendizaje por refuerzo, reportando mejoras consistentes frente a los métodos existentes en escenarios de programación complejos [15].
- A nivel del campo más amplio de scheduling (no solo educativo), una revisión de 2025 documenta que las publicaciones de aprendizaje por refuerzo profundo aplicadas a problemas de programación vienen en crecimiento sostenido desde 2017, impulsadas por los éxitos de esta familia de técnicas en otras áreas de la inteligencia artificial [16].

Limitaciones a tener presentes si se explora esta línea: la cantidad de resultados publicados específicamente sobre los benchmarks estándar del área (ITC2007, ITC2019) es todavía muy inferior a la de metaheurísticas u optimización exacta, lo que dificulta comparar objetivamente el rendimiento. Además, estos enfoques suelen requerir más infraestructura de entrenamiento y ajuste que un modelo MILP o un algoritmo genético clásico. Para un Proyecto Final, una estrategia razonable es no descartar esta línea, pero tratarla como una comparación o extensión sobre una solución base más consolidada (metaheurística o exacta), en vez de apostar el proyecto completo a ella desde el inicio.

2. Definición del problema

2.1. Marco general

El problema abordado por este proyecto es una variante del University Course Timetabling Problem (UCTP), particularizada a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la UNViMe. Consiste en asignar, a cada comisión de cada materia, una franja horaria y un aula, de modo que se satisfaga un conjunto de restricciones duras y, en la medida de lo posible, un conjunto de restricciones blandas.

Nota: existe una decisión de modelado aún no tomada que condiciona la redacción exacta de varias de las restricciones siguientes — si el problema se resuelve bajo un modelo curricular (los conflictos entre materias se derivan de su ubicación formal en el plan de estudios, año y cuatrimestre, asumiendo una cohorte ideal de alumnos) o bajo un modelo de inscripción real (los conflictos se derivan de qué alumnos están efectivamente inscriptos en qué comisiones, contemplando alumnos recursantes y el régimen de correlatividades). Esta decisión debe tomarse antes de iniciar la implementación y se documenta como Definición Pendiente N.º 1 en la Sección 3.

El diseño del sistema contempla, además del caso de una única carrera, su generalización a un escenario con múltiples carreras que comparten edificio, aulas y, en algunos casos, docentes — por ejemplo, un escenario de referencia con 11 carreras utilizando la totalidad de las aulas de un edificio. En ese escenario, el acoplamiento entre carreras no proviene de sus planes de estudio (que pueden permanecer independientes entre sí) sino de los recursos compartidos: un mismo docente dictando en varias carreras, y comisiones de carreras distintas compitiendo por las mismas aulas. La estrategia de trabajo consiste en diseñar el modelo de datos y la arquitectura pensados para N carreras desde el inicio, pero validar y demostrar el sistema de forma incremental, comenzando por un subconjunto reducido de carreras reales y ampliando progresivamente a medida que el motor de resolución demuestre que sostiene el tamaño.

2.2. Entidades del dominio

Entidad	Atributos principales
Materia	Nombre; carrera o carreras a la que pertenece (una materia puede estar compartida por más de una carrera); año y cuatrimestre en el plan de estudios de cada carrera; tipos de actividad que dicta (teoría, práctica, teórico-práctica, laboratorio); correlatividades excluyentes.
Comisión	Materia a la que pertenece; tipo de actividad; docente a cargo; comisión de teoría asociada (solo para comisiones de práctica); tipo de aula requerido, con posibles excepciones puntuales por semana; cantidad máxima de inscriptos (igual a la capacidad del aula asignada).
Aula	Tipo, definido como catálogo abierto de características (uso general, sala de informática, laboratorio de electrónica, de redes, de física, u otros específicos de cada carrera), en vez de una lista cerrada; capacidad; bloques horarios de ocupación externa reservados por carreras fuera del alcance del proyecto (véase R11). Todas las aulas disponen de proyector; al ser una condición universal, no configura una restricción de asignación.
Docente	Comisiones a cargo, posiblemente de más de una carrera; franjas horarias en las que no está disponible para dictar clase.
Alumno	Materias en las que está inscripto (bajo el modelo de inscripción real); estado de sus correlatividades.
Franja horaria	Día; hora de inicio; duración (variable según la materia).

2.3. Restricciones duras

R1. Dos materias del mismo año y mismo cuatrimestre del plan de estudios no pueden superponerse en horario. (Sujeto a la Definición Pendiente N.º 1: bajo el modelo curricular, esta restricción aplica directamente entre materias; bajo el modelo de inscripción real, se traduce en que no exista superposición entre las comisiones efectivamente cursadas por un mismo alumno.)

R2. Dos materias del mismo cuatrimestre pero de años distintos del plan de estudios pueden superponerse en horario. (Misma salvedad que R1.)

R3. Como excepción a R1, dos materias del mismo año y cuatrimestre pueden superponerse si al menos una de ellas cuenta con múltiples comisiones, siempre que exista al menos una comisión de esa materia que no genere superposición. (Regla condicionada a la Definición Pendiente N.º 1: su lectura exacta —permisiva o existencial— depende del modelo elegido; véase Sección 3.)

Nota sobre múltiples carreras: R1–R3 están formuladas en términos del año y cuatrimestre dentro de una única carrera. Cuando una materia es compartida por más de una carrera (véase Definición Pendiente N.º 6), esta noción de conflicto no alcanza y debe generalizarse.

R4. Dentro de una misma materia, cada comisión de práctica está asociada a una única comisión de teoría específica. Esa comisión de práctica no puede superponerse en horario únicamente con la comisión de teoría que le corresponde; sí puede superponerse con cualquier otra comisión (de teoría o de práctica) de la misma materia.

Ejemplos ilustrativos — (a) Introducción al Análisis Matemático tiene 1 comisión de teoría y 3 de práctica: las tres prácticas pueden superponerse libremente entre sí, pero ninguna puede superponerse con la única teoría, porque las tres están asociadas a ella. (b) Introducción a la Programación tiene 2 comisiones de teoría, cada una con su práctica asociada (Práctica 1 ↔ Teoría 1, Práctica 2 ↔ Teoría 2): Teoría 1 puede superponerse con Teoría 2 y con Práctica 2, pero no con Práctica 1; y análogamente para las demás combinaciones.

R5. Un mismo docente no puede tener asignadas dos comisiones —propias o de distintas materias— que se superpongan en horario.

R6. Un docente puede tener franjas horarias en las que no está disponible para dictar clase, independientemente de las materias que tenga asignadas.

R7. La cantidad de alumnos inscriptos en una comisión no puede superar la capacidad del aula asignada a esa comisión; la inscripción se cierra automáticamente al alcanzarse ese límite.

R8. Cada comisión debe tener definido el tipo de aula que requiere, tomado de un catálogo abierto de tipos de aula (no de una lista cerrada), de forma que se puedan sumar tipos propios de otras carreras sin modificar el modelo. Una comisión puede tener, además de su aula/tipo por defecto, excepciones puntuales para semanas específicas del cuatrimestre en las que requiere un tipo de aula distinto. (Mecanismo exacto sujeto a la Definición Pendiente N.º 4.)

R9. Las comisiones de cada materia son un dato de entrada del problema, fijadas de antemano según la disponibilidad docente, y no una variable de decisión del sistema.

R10. La inscripción de los alumnos a materias está regida por el sistema de correlatividades de la carrera, de carácter excluyente. (Aplica plenamente bajo el modelo de inscripción real; su rol bajo el modelo curricular queda abierto — véase Definición Pendiente N.º 1.)

R11. Las aulas del edificio pueden tener bloques horarios ya ocupados por actividades de carreras fuera del alcance del proyecto. Esos bloques deben respetarse como restricción externa: el sistema no optimiza sobre ellos, pero no puede asignarles ninguna comisión propia.

2.4. Restricciones blandas (deseables, no obligatorias)

Su incorporación al alcance del proyecto se define en la Sección 3 (Definición Pendiente N.º 5).

B1. Compactación horaria: minimizar los huecos entre clases consecutivas de una misma comisión en un mismo día.

B2. Estabilidad de aula: minimizar la cantidad de aulas distintas utilizadas por una misma comisión a lo largo del cuatrimestre, más allá de las excepciones puntuales contempladas en R8.

B3. Continuidad de turno: evitar que una comisión combine clases en distintos turnos (mañana, tarde, noche) dentro de una misma semana.

3. Definiciones pendientes

Cuestiones de diseño identificadas durante la definición del problema que aún no fueron resueltas y que deben acordarse antes de comenzar la implementación.

1. Modelo curricular vs. modelo de inscripción real de alumnos. Decisión estructural principal, de la que dependen R1, R3 y R10. Bajo el modelo curricular, los conflictos se derivan del año/cuatrimestre formal de cada materia en el plan de estudios, asumiendo una cohorte ideal; el sistema no garantiza un horario libre de choques para alumnos recursantes. Bajo el modelo de inscripción real, los conflictos se derivan de la matrícula efectiva de cada alumno en cada comisión, respetando el régimen de correlatividades; es más fiel a la realidad, pero considerablemente más complejo de modelar y resolver. La diferencia entre ambos modelos también puede afectar el tratamiento de las materias optativas de 5.º año. En el escenario de múltiples carreras, esta decisión se vuelve más consecuente: el modelo curricular tiene más dificultad para expresar una materia que pertenece simultáneamente a varios planes de estudio distintos (véase Definición Pendiente N.º 6).

2. Granularidad temporal exacta. Se definió que la duración de cada clase puede variar según la materia, pero falta fijar la grilla base común sobre la que se apoyan esas duraciones: los días hábiles considerados, el horario de inicio y fin de la jornada, y la unidad mínima de tiempo en la que se expresan (por ejemplo, bloques de 15 o 30 minutos). En el escenario de múltiples carreras, además, hace falta confirmar que esta grilla sea uniforme entre todas ellas, o si alguna carrera tiene una estructura de jornada distinta (por ejemplo, turnos o rotaciones particulares) que deba conciliarse aparte.

3. Orden entre asignación de aula y demanda de inscripción. Definir si la capacidad del aula asignada a una comisión determina el cupo de inscripción (aula → cupo), o si el sistema debe primero proyectar la demanda de inscriptos y luego buscar un aula que la satisfaga (demanda → aula). Determina si la capacidad de aula es un dato de entrada o una salida del propio sistema.

4. Mecanismo exacto de las excepciones puntuales de aula (R8). Definir si estas excepciones mantienen siempre el mismo día y horario habitual de la comisión, y solo cambia el aula —caso en el que pueden resolverse como una simple verificación de disponibilidad, sin volver a correr la optimización completa—, o si en algún caso pueden requerir además un cambio de día u horario, en cuyo caso pasan a ser un subproblema de reasignación acotado.

5. Alcance de las restricciones blandas. Definir cuáles de las candidatas listadas en la Sección 2.4 (compactación horaria, estabilidad de aula, continuidad de turno) formarán parte del alcance mínimo del proyecto, dado que las tres fueron señaladas como deseables pero no obligatorias.

6. Definición de conflicto para materias compartidas entre carreras. Prioritaria en el escenario de múltiples carreras. Dado que "año y cuatrimestre" solo tiene sentido dentro del plan de estudios de una única carrera, hace falta definir cómo se determina que dos materias —posiblemente de carreras distintas— están en conflicto cuando alguna de ellas es compartida por varias carreras: por ejemplo, a partir del grupo real de alumnos que la cursan en conjunto, en vez de su posición formal en cada plan. Sin resolver esto, R1–R3 no generalizan más allá de una única carrera.

Referencias

- [1] Álvarez-Valdés, R., Crespo, E., Tamarit, J.M. "An application of the Threshold Accepting metaheuristic for curriculum based course timetabling." arXiv:0809.0757. <https://arxiv.org/pdf/0809.0757>
- [2] "Greedy Ants Colony Optimization Strategy for Solving the Curriculum Based University Course Timetabling Problem." arXiv:1602.04933. <https://arxiv.org/pdf/1602.04933>
- [3] Babaei, H. et al. "A survey of approaches for university course timetabling problem" (incluye el caso de la Universidad de Dar es Salaam). ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/274705544>
- [4] "Estudio de un Algoritmo Genético para la Administración Académica" (cita a Costabel, S., 2005, Universidad de la República, Uruguay). ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/335315137>
- [5] "A review of hyper-heuristics for educational timetabling." Annals of Operations Research. Springer. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-014-1688-1>
- [6] Soria-Alcaraz, J.A., Ochoa, G., Swan, J., Carpio, M., Puga, H., Burke, E. (2014). "Effective learning hyper-heuristics for the course timetabling problem." European Journal of Operational Research, 238(1), 77–86. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221714002859>
- [7] Pillay, N. "Hyper-Heuristics for Educational Timetabling." Actas de PATAT 2012. https://patatconference.org/patat2012/proceedings/2_20.pdf
- [8] "Hyper-heuristics: a survey of the state of the art." Journal of the Operational Research Society. Springer. <https://link.springer.com/article/10.1057/jors.2013.71>
- [9] "A survey of approaches for university course timetabling problem." Computers & Industrial Engineering. ScienceDirect. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835214003714>
- [10] "The university coursework timetabling problem: An optimization approach to synchronizing course calendars." Computers & Industrial Engineering (2023). <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835223005855>
- [11] Ceschia, S., Di Gaspero, L., Schaerf, A. "Educational Timetabling: Problems, Benchmarks, and State-of-the-Art Results." arXiv:2201.07525. <https://arxiv.org/pdf/2201.07525>
- [12] "ITC 2019: University Course Timetabling with MaxSAT" (solver UniCorT). ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/341599964>

- [13] "A Model to Optimize University Course Timetable Using Graph Coloring and Integer Linear Programming." ResearchGate.
<https://www.researchgate.net/publication/312219078>
- [14] "Genetic and Deep Reinforcement Learning-Based Intelligent Course Scheduling for Smart Education." Actas ICAITE 2024, ACM.
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3702386.3702398>
- [15] "Towards Dynamic University Course Timetabling Problem: An Automated Approach Augmented via Reinforcement Learning." Semantic Scholar (2024).
<https://www.semanticscholar.org/paper/e6d0428719cfa46d9269efdaa0143b46935e5f23>
- [16] "Deep reinforcement learning for machine scheduling: Methodology, the state-of-the-art, and future directions." Computers & Industrial Engineering, Vol. 200 (2025).
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835225000014>

Anexo A — Propuesta de tecnologías y estrategia de resolución (a discutir)

Este anexo recoge las recomendaciones de estrategia y tecnología conversadas durante la definición del problema. No forma parte de la definición formal de las Secciones 1 a 3 y se incluye como punto de partida para que el equipo lo discuta y decida, no como una decisión ya tomada.

A.1. Estrategia de resolución

Se propone un enfoque en dos fases, en vez de apostar todo a una sola técnica desde el inicio:

Fase 1 — motor exacto. Resolver el problema con un solver de programación por restricciones (constraint programming), aprovechando que la instancia real es comparable en tamaño a las instancias más chicas del benchmark ITC2007 y que la bibliografía reciente documenta un corrimiento hacia la optimización exacta en este tipo de problema (véase Sección 1.3).

Fase 2 — comparación con metaheurística. En paralelo (dado que el equipo cuenta con 4 personas), implementar un algoritmo genético sobre el mismo modelo y comparar tiempos y calidad de solución contra la Fase 1. Da lugar al capítulo comparativo que se observa en la generalidad de los antecedentes regionales relevados, y respalda con evidencia propia la elección de técnica.

El aprendizaje por refuerzo (Sección 1.4) queda como posible extensión de cierre — el ángulo más original respecto de la bibliografía regional relevada, pero el que exige más infraestructura de entrenamiento y cuenta con menos antecedentes para validar resultados.

Para el escenario de múltiples carreras (Sección 2.1), si la instancia completa resulta demasiado pesada para el solver exacto aplicado de una sola vez, conviene evaluar una estrategia de descomposición o matheurística — resolver cada carrera de forma casi independiente y reparar después los conflictos de aulas y docentes compartidos en una

segunda pasada — en la línea del enfoque "Fix-and-Optimize" que resultó ganador de ITC2019 (referencia [11]).

A.2. Tecnologías propuestas

Componente	Propuesta
Motor de resolución (Fase 1)	OR-Tools (Google), solver CP-SAT, en Python. Gratuito y de código abierto; ofrece primitivas nativas para este tipo de problema (no solapamiento, capacidad acumulada, intervalos opcionales).
Metaheurística comparativa (Fase 2)	DEAP (Python), librería estándar para algoritmos genéticos/evolutivos.
Base de datos	PostgreSQL. El dominio es fuertemente relacional (comisiones que referencian otras comisiones, correlatividades, aulas compartidas entre carreras).
Backend / API	FastAPI (Python), exponiendo el solver como servicio, con documentación automática de la API.
Frontend	Aplicación propia (por ejemplo, React) para la carga de datos y la visualización del horario generado, separada del backend.
Validación	Función de verificación independiente del propio solver, que chequee que una solución cumple todas las restricciones duras (R1–R11) — en el mismo espíritu que los validadores oficiales de las competencias ITC.
Control de versiones	Git, con repositorio compartido entre los 4 integrantes.

A.3. Reparto de roles sugerido (3 + 1 PPS)

- Dos personas: modelado del problema y motor CP-SAT (Fase 1) — la parte más densa en decisiones de ingeniería, incluyendo la resolución de las Definiciones Pendientes de la Sección 3.
- Una persona: metaheurística comparativa (Fase 2) y validador independiente.
- Persona de PPS: aplicación alrededor del motor — API, frontend, e integración con datos reales. Conviene que la propuesta de trabajo de la PPS describa explícitamente la porción que le corresponde a esa persona, ya que se aprueba de forma independiente del Proyecto Final.